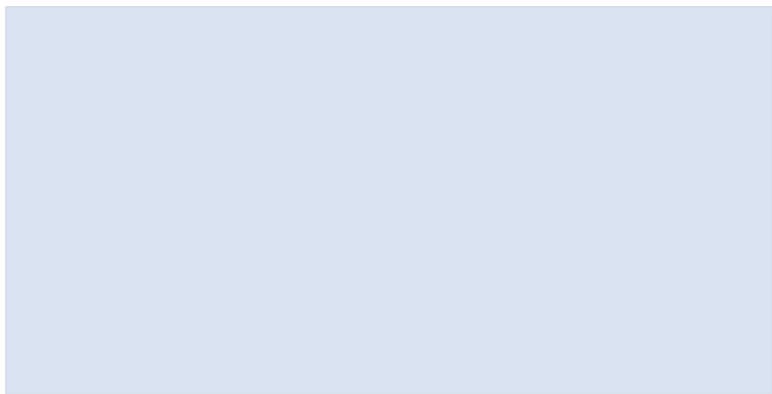




UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG DEL GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA: TELEVOTAPP
(SISTEMA DE VOTACION TELEMATICA CERTIFICADA)

PRESENTADO POR: SAMIR ALONSO GARCÍA

en Burgos el 15 de junio de 2026
Tutor D. Carlos Pardo Aguilar

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Resumen

Proyecto Final de Grado consistente en una aplicación web que gestione procesos de votación definidos internamente acordes a sus bases de votación, englobando todas las fases de una votación: publicación de censos, alegaciones, votaciones y posteriores recuentos.

Palabras clave:

Aplicación web, Votación Electrónica, Certificados, Python, Django

Contenido

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	2
Resumen	2
Palabras clave:	2
1. Introducción	6
Definición de Votación. Concepto y significado actual	6
Evolución histórica de las votaciones	7
Tipos de Votaciones	8
Según el ámbito o finalidad	8
2. Objetivos del Proyecto	10
Finalidad y alcance del proyecto	12
3. Conceptos Teóricos	13
Marco legal de una votación	13
Código de buenas prácticas del Consejo de Europa	13
Código revisado para referendos (2020)	14
Metodología de observación electoral de la UE (EODS/EU EOM)	15
Votación digital: Certificados Digitales	16
¿Qué es un certificado digital?	16
¿Cómo se obtiene un certificado digital?	16
Uso y función de los certificados digitales	17
Validación de un certificado	18
Estructura de un certificado	19
Obtener tu certificado digital	22
4. Técnicas y herramientas	26
5. Aspectos Relevantes del desarrollo del proyecto.	29
Consideraciones de diseño arquitectónico	29
Consideraciones de seguridad	30
Consideraciones de usabilidad y flujo de usuario	32
Consideraciones sobre el modelo de roles	33
Consideraciones sobre desarrollo y mantenimiento	34
Consideraciones sobre decisiones de alcance	36
6. Trabajos Relacionados	38
Introducción y contextualización del voto electrónico	38
Sistemas de voto electrónico presentes en el mercado	38
Comparación entre los sistemas existentes y TelevotApp	39
Aportación específica de TeleVotApp respecto al voto telemático	40

Limitaciones del proyecto respecto al voto telemático	41
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras.....	43
Bibliografía	45

Ilustración 1: Detalle Windows Certificado	19
Ilustración 2: Instalación software previo certificado.....	23
Ilustración 3: Solicitud de certificado.....	23
Ilustración 4: Descarga del certificado.....	24

Tabla 1: Formato .pem	20
Tabla 2: Entidades CA	22

1. Introducción

Se observa la necesidad después de las elecciones a rector de que no hay ningún sistema interno que pueda gestionar las elecciones oficiales de la Universidad. Se buscó una solución externa ya presente en el mercado, pero al ser soluciones de pago y técnicas, se busca la implementación de un sistema de votación telemático aplicable a procesos internos de la universidad, con la finalidad de no depender de 3ºs externos que gestionen el sistema.

Definición de Votación. Concepto y significado actual

El concepto que tenemos de votación ha cambiado mucho durante toda la historia, por lo que la definición actual, que todos pensamos puede no tener que ver nada con las anteriores. Aun así, ahora mismo podríamos definir una votación como el mecanismo formal mediante el cual un grupo de personas expresa su voluntad o preferencia respecto a una decisión colectiva, especialmente aplicado al ámbito político y social. Votar implica manifestar la opinión propia en una reunión o cuerpo deliberante, o elegir por sufragio a una persona para un cargo.

Aplicado al ámbito político es el pilar básico en la Democracia moderna. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de Derechos Humanos (United Nations, 1948) toda persona de un país tiene el derecho de participar en el gobierno de su país ‘directa o indirectamente a través de representantes libremente elegidos’ y esas elecciones deben celebrarse ‘por sufragio universal e igual con voto secreto’.

En términos más teóricos, Giovanni (Sartori, 1987) define la votación como “el acto esencial de participación política en el que el ciudadano ejerce su poder soberano mediante la elección libre y periódica de sus representantes”, destacando su función legitimadora del sistema democrático. Por su parte, (Bobbio, 1986) subraya que votar no solo otorga legitimidad, sino que garantiza la igualdad política al permitir que cada ciudadano tenga una voz equivalente dentro del proceso de decisión pública.

El voto moderno se sustenta en tres principios fundamentales (Dahl, 1999; Norris, 2004):

1. Universalidad: el derecho de todos los ciudadanos a votar sin distinción de género, origen o condición social.
2. Libertad: asegura la independencia del votante frente a cualquier coacción o manipulación.
3. Secreto: protege la autenticidad de la decisión individual y la integridad del proceso electoral.

Hoy en día la votación constituye un símbolo de la soberanía popular y una expresión práctica de la ciudadanía activa. No es solo un procedimiento técnico, sino una forma de participación que otorga sentido y legitimidad a las instituciones democráticas. Sin embargo, su valor actual solo puede comprenderse plenamente a la luz de su evolución histórica, desde las prácticas colectivas de la Antigüedad hasta el reconocimiento del sufragio universal en el siglo XX.

Evolución histórica de las votaciones

En la antigüedad una votación no se entendía como un derecho universal, sino como un acto de participación reservado a unas selectas minorías.

En la Gracia clásica, cuna de la democracia, el voto era parte esencial de la vida política directa. Los ciudadanos (que en este caso se definían como los hombres libres nacidos en la polis) tomaban decisiones por mayoría, alzando la mano o depositando unas piedras (denominadas psephoi) y fragmentos de cerámica (denominados óstraka). Acorde al escrito de Aristóteles Política (Aristoteles, s. f.), el ejercicio del voto era parte esencial de la isonomía, la igualdad ante la ley, pero esto estaba muy limitado por el estatus social y el género.

En Roma, las votaciones (comitia) eran vistas como un acto cívico ligado al deber del ciudadano romano. De acuerdo con Cicerón y su escrito 'De re publica' (Ciceron, s. f.) describe como se votaba por centurias, de forma jerarquizada y donde el peso del voto dependía de la riqueza y la posición militar, la primera representación indirecta, aunque sin igualdad política real.

Durante la Edad Media, el voto perdió su sentido ciudadano y se transformó en una práctica estamental. Las decisiones se ejercían por medio de un monarca cuyo criterio era absoluto. No obstante, en espacios como universidades o elecciones eclesiásticas se mantuvieron algunas formas de "votación", pero eran más designaciones consensuadas que votaciones populares. (Bloch, 1939) En este contexto votar era un privilegio ligado a la jerarquía o el poder religioso.

Al llegar la Edad Moderna y sobre todo durante la ilustración, el voto empezó a concebirse como una expresión de la voluntad popular. Con John Locke (Locke, s. f.) y Jean-Jacques Rousseau (Rousseau, s. f.) se establecieron las bases del principio de soberanía popular, el poder proviene del pueblo y su consentimiento. A partir de entonces se empezó a entender como un derecho político y no solo una práctica administrativa.

A partir de entonces se entendió el acto de votar como una expresión formal de una elección o preferencia colectiva y se consolidó como el elemento central de la política moderna llevándose a la práctica después de las revoluciones liberales de la independencia de los Estados Unidos (1776) y la revolución francesa (1789). Pese a estos primeros sufragios no pueden considerarse como universales, ya que eran censitarios, es decir, al voto de los hombres con propiedades o ingresos suficientes.

Posteriormente en el siglo XIX, el desarrollo industrial y el surgimiento de la clase obrera transformaron la visión del voto. Los movimientos obreros reclamaron la igualdad política como complemento indispensable de la igualdad social. Los Cartistas en Inglaterra o las revoluciones europeas de 1848 reclamaron esto. Por ejemplo, los Cartistas, ya exigían en sus demandas el sufragio universal masculino, el voto secreto y la representación equitativa. (Thompson, 1963)

El sufragio universal masculino se implantó de forma desigual, la primera fue Francia en 1848, llegando al resto del continente varias décadas después.

Tipos de Votaciones

No existe un solo modelo de votación, sino que las organizaciones (Estados, universidades, colegios profesionales...) son las que definen el tipo de votación en función de qué se decide, quien puede decidirlo y con que garantías se desea resolver el proceso. Contextualizaremos un poco distintos tipos de votación para ejemplificar que necesidades puede resolver la APP y su encaje acorde a sistemas electorales generales del estado.

Dividiré las votaciones combinando criterios organizativos, procedimentales y tecnológicos.

Según el ámbito o finalidad

Votaciones políticas o públicas. Se realizan por poderes públicos para elegir cargos representativos (elecciones generales, autonómicas, municipales o europeas) o para tomar decisiones directas (referendos o consultas populares). Sus principales características son un censo extenso, bastante definido, con una exigencia alta de transparencia y control para garantizar la igualdad del sufragio. (Birch, 2011)

Votaciones institucionales o corporativas. Se realizan por universidades, colegios profesionales, sindicatos o partidos para elegir sus órganos internos. Suelen apoyarse en reglamentos propios, con censos cerrados y criterios de elección específicos previamente definidos. Sería el más cercano al contexto de esta APP, aunque se puedan emplear en otros ámbitos. (Przeworski, 1999)

Votaciones organizativas o privadas. Se realizan por asambleas de asociaciones, cooperativas, comunidades de propietarios o juntas generales de sociedades. En este caso es muy frecuente el voto ponderado (no igualitario) y la delegación en otros usuarios. La app no está pensada con estos principios ya que se busca igualdad, transparencia y seguridad. (Hansmann, 1996)

Según el modelo de contabilización o de elección

Votación por candidato único (mayoría simple). Son el tipo menos complicado o quizá el más regular. Cada votante selecciona una sola opción y la más votada entre estas es la opción ganadora. Su principal ventaja es la sencillez tanto en el proceso de la votación como en el recuento posterior. Es muy típica de procesos como selección de delegados, representantes estudiantiles o elecciones simples. Puede producir resultados poco representativos cuando existen múltiples candidatos y el ganador no alcanza una mayoría absoluta de apoyo. (Farrel, 2011) Este es el método de recuento implementado dentro de la App.

Votación por listas. La votación por listas consiste en la elección de un conjunto de candidatos agrupados bajo una misma candidatura o representación colectiva. Es muy típico de elecciones oficiales al senado o congreso y propias de partidos políticos. Dispondría de dos modalidades principales, **lista cerrada o abierta**. Una **lista cerrada** estaría previamente definida con unos integrantes conocidos antes del momento de la votación y una **lista abierta** se correspondería con una selección de distintos integrantes en los cuales el votante puede alterar la configuración de esta o seleccionar a candidatos concretos. Este sistema facilita mecanismos de representación proporcional y simplifica

procesos electorales con un elevado número de participantes.(Liphart, 2012) No está contemplada la opción de listas abiertas, pero si la de listas cerradas dentro de la App.

Votación por clasificación o preferencia. También se denominan sistemas preferenciales. El votante ordena las opciones presentadas en la votación por preferencia en los resultados en lugar de seleccionar únicamente una alternativa. El recuento posterior se realiza con distintos métodos matemáticos o procedimentales, como el sistema de voto transferible, el método Condorcet o el Ranked Choice Voting. Este enfoque reduce fenómenos como el voto útil o la fragmentación en el voto, así como refleja de mejor manera las preferencias de los electores.(Farrel, 2011) Por el momento no se contempla en el sistema este tipo de votación, ya que ahora mismo se implementa voto directo o con lista cerrada y recuento simple. No obstante, debido al diseño de la arquitectura de la aplicación se podría ampliar su funcionamiento e incluir este caso.

Votación ponderada. El voto ponderado asigna un peso diferente a cada participante en función de criterios previamente establecidos, en función del número de acciones, cuotas de representación o participación dentro de una organización. Esto está directamente relacionado con votaciones de juntas generales de sociedades, cooperativas o determinadas estructuras empresariales y asociativas. A diferencia con otros sistemas electorales aquí no está fundamentado en el principio de igualdad de los votantes. El número de votantes no es tan relevante como en otros tipos de votaciones, ya que el resultado final depende no solo del número de participantes, sino también del valor asignado a cada voto emitido. Esto implica mayores necesidades de control sobre la identidad, representación y legitimidad de cada participante. (Hansmann, 1996) La aplicación no está en estos momentos orientada a este diseño de votación ya que, se fundamenta en el principio de igualdad entre usuarios y en la emisión de un único voto por participante autorizado.

2. Objetivos del Proyecto

Se persigue la creación de una aplicación web que mediante el uso de certificados permita la creación de una votación.

En la aplicación se gestionará todo el sistema necesario para la realización de una votación:

1º Se generará una votación comenzando con la convocatoria de la votación. Generando una convocatoria en la cual se establecerán las bases de la votación. Se generará una publicación en la cual estarán disponibles los distintos periodos, fases y bases de la convocatoria.

2º Se gestionará la publicación del censo de la votación, con una primera fase provisional. Posteriormente se permitirán vía web reclamaciones/modificaciones del censo susceptible de voto. Una vez cerrada esta fase se generará un censo válido el cual será legítimo e inmodificable. La incorporación del censo se realizará vía importación de ficheros con los candidatos y sus datos para su incorporación al sistema.

3º Una vez cerrado el censo electoral se procederá a la presentación de las candidaturas. Mediante formularios y/o recogida de documentos (en varios posibles formatos) se registrarán las candidaturas, bien sean unipersonales o mediante lista. A efectos de la votación en función de si son candidaturas unipersonales o listas se informará de la opción a la cual estén votando. Así como en la fase anterior se dispondrá de un periodo tanto para la introducción de las candidaturas, como para sus posteriores alegaciones, quedando esta fase cerrada una vez se publiquen las candidaturas definitivas.

4º Se procederá una vez cerrado el censo y las candidaturas a la apertura de la Campaña electoral. Se permitirá a los distintos candidatos el envío preferiblemente por el canal de comunicación por correo electrónico, de información electoral con una serie de parámetros. Existirá un número máximo de comunicaciones en un intervalo del tiempo, no se permitirá la segmentación del censo por razones de edad o sexo, el envío será relativo a su mesa electoral.

5º Con el censo y las candidaturas cerradas se procederá a la formación de la Mesa Electoral. Mediante sorteo aleatorio entre el censo se escogerán al menos 2 integrantes para la mesa electoral. Serán los encargados de la gestión del voto. Se generará un certificado digital para identificar unívocamente a la mesa electoral y para la firma y codificación de los votos. Mediante la clave pública de la mesa y la clave pública del votante se procederá dentro de la aplicación a la emisión del voto que se mantendrá secreto hasta la fase de recuento de votos, no teniendo acceso ni siquiera los miembros de la mesa al contenido del voto hasta que se abra la fase de recuento de la votación.

6º Una vez se cierre el plazo para la campaña se procederá al cierre de campaña, con su correspondiente periodo de reflexión en el cual, se deshabilitará el envío de comunicaciones por parte de las candidaturas y se procederá a la votación. Dentro del intervalo de tiempo establecido para la votación, se permitirá a los censados acceder a la votación para su emisión del voto. Durante el proceso se gestionará la privacidad y se evitara en la medida de lo posibles interferencias ajenas. Se deberá primero antes de la

emisión del voto, comprobación de que el usuario es efectivamente el que debiera de estar votando. Una vez confirmada su identidad se procederá al voto mediante el uso del certificado del votante como del certificado público generado por la mesa, que se encontrar disponible en cualquier momento y accesible para confirmar que está eligiendo la mesa electoral correcta. Después de la emisión del voto se podrá consultar mediante un ID generado en el momento del cierre del censo el cual será unipersonal y secreto para que compruebe que efectivamente el usuario ha votado por la candidatura sin ofrecer ningún dato reconocible hacia ningún otro usuario de cuál ha sido el sentido de voto del votante. Así mismo se procederá a la publicación inmediatamente posterior de datos estadísticos, tales como la participación a modo de información inmediata disponible a la finalización del voto.

7º Una vez finalizado el proceso de votación se procederá al recuento. En esta fase los responsables designados de la mesa electoral tendrán disponible la parte privada del certificado para "desbloquear" los votos. Se podrá única y exclusivamente desbloquear estos registros y será el programa el encargado de que una vez se desbloqueen se proceda al recuento quedando los representantes de la mesa como garantes de que el proceso se ha llevado a cabo correctamente y revisando sin conocer ningún tipo de dato personal dentro de esos votos, a fin de comprobar la veracidad de la votación sí que tendrán posibilidad de comprobar que el número de votos a la candidatura es correcto así como que no existen más votos de los contabilizados. Emitirán el informe automático generado por la aplicación con los resultados para la posterior publicación de los resultados.

8º Una vez finalizado el proceso de recuento se hará público para los integrantes del censo el resultado de la votación, con una serie de datos estadísticos asociados a dicha votación. En caso de que fuera necesarias posteriores votaciones, se volverían a comenzar el proceso con tantas iteraciones como fuesen necesarias para la correcta decisión de la votación acorde a las bases de la que esta disponga.

- En la fase inicial se establezcan las condiciones particulares de cada votación, que podrán variar en función de las necesidades propias a esta, pero al ser una opción de voto telemático en ningún caso estará habilitado el voto anticipado.
- Durante el intervalo en el cual esté disponible la votación, se pondrá a disposición del usuario la posibilidad de realizar una votación de prueba, que en ningún caso afecte a los resultados de la votación, con la única intención de que pueda probar a emitir el voto para estar seguro después en la votación de real de cómo es el proceso.
- El voto real solo se podrá emitir durante el intervalo de tiempo que esté disponible la votación, en caso de no votar durante ese periodo el voto se considerará como no emitido. Si la sesión mediante la cual se proceda al voto comienza antes de la finalización del intervalo de tiempo, si se tendrá en cuenta, pero habrá un límite temporal para la finalización de este, en caso de no emitirse dentro de ese periodo el voto también se considerará como no emitido.

Finalidad y alcance del proyecto

Este proyecto surge de la necesidad de implementar un sistema de voto telemático, a partir de las elecciones a Rector.

Se busca un esquema similar, al proceso de elecciones de esa ocasión.

Generar y publicar un censo, tener un plazo de alegaciones al censo, para poder solventar incidencias, generar una votación con su periodo de tiempo en el cual se pueda realizar la votación, de una forma anonimizada en la mesa electoral que proceda (en este caso se plantea una 1ª versión con varios integrantes de mesa, pero solo una mesa por votación), para garantizar la privacidad del voto.

Los votos se firmarán y cifrarán con una clave/certificado del usuario, y una clave/certificado de la mesa electoral, lo que permitirá en 1ª instancia conocer quien ha votado, pero nunca su sentido de voto, y una vez se cierre la votación permitir un recuento posterior para la obtención de resultados y que después se puedan contar los votos, pero no se sepa quien lo emitió por los integrantes de la mesa.

Se opta por esta implementación, para priorizar el anonimato por encima de otros aspectos, se asegurará antes de esta certificación y se informará al usuario de la irrevocabilidad del sentido del voto asegurándose de que se haya votado la opción que desea el usuario.

A la hora de cargar censos se ha facilitado la implementación a la lectura de un fichero Excel plantilla, con los datos mínimos, además estos ficheros se pueden subir y conservar asociados al censo creado en la aplicación.

Los censos son reutilizables pero no puede haber más de un censo en una misma votación, si se querría replicar un sistema de votación similar al regular con distritos y varias mesas se deberían de crear varias votaciones individuales, cada uno con recuento asociado a cada votación.

Los usuarios que vayan a pertenecer también se pueden introducir manualmente, pero la opción recomendada es que se carguen mediante el fichero, para que quede siempre constancia de todos los usuarios, así que se reserva esa opción como último recurso para que el usuario este en la APP.

Los certificados asociados tanto a Mesas como a Usuarios se generan automáticamente, y se asocian a cada uno. Los de Mesas Electorales se generan automáticamente por los administradores correspondientes, los correspondientes a los usuarios se deben de generar por cada usuario para que se asocien individualmente. Sino están generados los certificados del usuario no podrá entrar a las votaciones. Si los certificados de las Mesas tampoco están creados tampoco se podrá realizar la votación.

3. Conceptos Teóricos

Marco legal de una votación

Se busca un sistema que cumpla las directrices europeas respecto a votaciones para que el sistema pueda ser validado ante cualquier auditor. Las principales directrices que regulan esto son:

- CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL CONSEJO DE EUROPA
- CÓDIGO REVISADO PARA REFERENDOS (2020)
- METODOLOGÍA DE OBSERVACION ELECTORAL DE LA UE (EODS/ EU EOM)

Código de buenas prácticas del Consejo de Europa

El Consejo de Europa (no confundir con el Consejo de la Unión Europea) es la organización internacional más antigua dedicada a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa.

Está formado por los 46 estados miembros de la unión europea además de otros como Reino Unido, Suiza, Turquía, Noruega y los países de los Balcanes. Rusia está excluida en este momento.

Este organismo se creó en el Estatuto del Consejo de Europa en 1949. En 1950 se creó el principal instrumento legal que fue el Convenio Europeo de Derechos Humanos, garantizando libertades fundamentales como el derecho a voto, la libertad de expresión, de reunión ... Con los años se ampliaron tratados y recomendaciones que amplían la regulación de democracia local, participación ciudadana y justicia electoral. (Bobbio, 1986; Sartori, 1987)

El Consejo de Europa es una organización que no tiene poder ejecutivo, pero establece los estándares legales vinculantes a cumplir en el territorio (una vez los países miembros ratifican estas medidas legales vinculantes), incluyendo entre estas medidas legales por ejemplo el derecho a elecciones libres. Cuando estos acuerdos se ratifican el organismo sí puede vigilar su cumplimiento.

EN concreto el código de buenas prácticas del consejo de Europa dice esto acerca de las votaciones en documento de la comisión de Venecia (Council of Europe / Venice Commission, 2002; Venice Commission, 2020):

- **Principios de sufragio universal, libre, secreto y directo y celebración periódica de elecciones.**
- **Acceso equitativo a medios audiovisuales durante la campaña**
- **Garantía de recurso efectivo en disputas electorales**
- **Estabilidad del derecho electoral.** Los elementos fundamentales de la votación (sistema electoral, comisiones, distritos) no deben modificarse a menos de un año vista de las elecciones, o deben estar ratificados en una constitución o ley superior.

Código revisado para referendos (2020)

El código de buenas prácticas en materia de referendos es un documento adoptado por la Comisión de Venecia, que establece los estándares internacionales mínimos que debe cumplir un referendo para ser considerado legítimo y democrático. (Council of Europe / Venice Commission, 2002)

Esta última versión del 2020 se modificó la original del 2007 por los casos de Cataluña, Crimea y Brexit.

Este código es importante para auditores externos ya que ofrece criterios claros, comparables y verificables para auditar el proceso.

La última revisión del 2020 incorporó los siguientes criterios:

- **Claridad en la pregunta.** El referendo debe tener solo una pregunta, comprensible y neutral
- **Proporcionalidad del umbral de participación.** Se desaconseja cualquier imposición acerca del mínimo de participantes o aprobación, que distorsionen el resultado democrático.
- **Condicionamiento de campañas y medios.** Queda prohibido el uso indebido de recursos estatales para el beneficio o desprestigio del resto, así como un acceso equitativo a los medios públicos.
- **Votación telemática y desde el extranjero.** Si está permitida hay que garantizar que sea segura, verificable y que el sistema no se vea comprometido.
- **Imparcialidad Institucional.** Durante la campaña los poderes públicos deben de abstenerse en influir en el votante, por medio de su poder institucional.

Este código no es jurídicamente vinculante por sí mismo, pero podríamos considerar que se debe aplicar cuando estos principios están integrados bien en el convenio Europeo de Derechos Humanos o bien en la legislación nacional o los compromisos adoptados por los Estados miembros del Consejo de Europa.

En la práctica, para la UE, es el estándar de referencia para tribunales constitucionales, comisiones electorales, organismos de supervisión y auditores internacionales (OSCE/ODIHR, EOM-UE, ...).

Metodología de observación electoral de la UE (EODS/EU EOM)

La UE tiene una estructura profesional para observar elecciones tanto dentro como fuera de Europa con el objetivo de garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Se basan en estándares internacionales como el Consejo de Europa, la OSCE y la ONU. (European Union, 2016)

Los organismos encargados de esta supervisión son SEAE/EEAS, EODS y MOE-UE:

- **Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE / EEAS).** Es el ministerio de exteriores de la UE. Coordina la política exterior y de seguridad y es el principal responsable de autorizar y organizar las MOE (Misión de Observación Electoral). También se encarga del seguimiento posterior y la implementación de las recomendaciones.
- **European Centre for Electoral Support / European Observation and Democracy Support (EODS).** Es un programa financiado por la UE para dar soporte a la formación, metodologías y estándares de los observadores. Se asegura de que las MOE operen con criterios profesionales, independientes y consistentes. También elaboran manuales, forma a observadores y gestiona la base de datos de misiones.
- **Misión de Observación Electoral de la UE (MOE-UE).** Son equipos desplegados en países para observar elecciones. Están formadas por observadores de largo y corto plazo, analistas y jefes de misión, todos con formación técnica. Nunca interfieren en el proceso, recogiendo evidencias, evaluando imparcialmente y emitiendo informes públicos. Su legitimidad deriva del permiso del país implicado y del marco acordado con el SEAE.

Esta metodología de observación electoral de la UE engloba la estructura completa del ciclo electoral, desde la legislación, campaña, medios de administración electoral, jornadas de votación, recuento y apelaciones. El procedimiento está descrito dentro del handbook for European Union Election Observation.

Toda esta metodología está basada también en la Declaración de Principios para Observación Electoral Internacional del 2005, con matices propios.

Votación digital: Certificados Digitales

¿Qué es un certificado digital?

Denominamos Certificado Digital al archivo electrónico, que verifica la identidad de una persona, dispositivo o entidad en Internet mediante criptografía y una infraestructura de clave pública y privada (PKI). Básicamente funciona como un “documento de identidad” digital, con información identificativa del poseedor de este, junto con su clave pública y con un garante oficial de la identidad, denominado Autoridad de Certificación (CA) de confianza.(FNMT-RCM, s. f.)

Resumiendo, siempre que se confíe en la CA emisora, tenemos una forma fidedigna de asumir que el poseedor del certificado se corresponde con la persona o entidad identificada por el certificado.

¿Cómo se obtiene un certificado digital?

Obtener un certificado digital implica la generación de un par de claves privada y pública. Idealmente se solicitan a una CA emisora de confianza, pero simplificando hay 2 formas de generar este certificado(Keyfactor, 2021):

- **Certificados emitidos por Autoridades de Certificación:** son certificados digitales emitidos por entidades reconocidas (FNMT, Camerfirma, DigiCert, ...). El usuario genera una clave privada y una solicitud de certificado (CSR), proporcionando sus datos identificativos. Como siguiente paso es necesario verificar su identidad ante la CA, de varias formas por ejemplo comparecencia física, video identificación, usando DNI electrónico ... Después de validarse la CA emite el certificado con sus claves proporcionadas firmando el certificado, para crear una cadena de confianza que pueda ser reconocida por navegadores y sistemas operativos.
- **Certificados auto firmados:** son certificados que el propio usuario u organización pueden generar y firmar con su clave privada sin necesidad de una CA externa, obviamente tienen una funcionalidad muy similar, pero su ámbito queda reducido al entorno en el que se ha generado, al no estar respaldado por una CA, incluso los navegadores o sistemas nos marcaran como no seguro el certificado. Como contra tenemos que no hay mecanismos de revocación centralizados, en caso de verse la clave comprometida. Solo se recomienda el uso de estos certificados en entornos de prueba, pero habiendo interacción con público o sistemas de terceros se recomienda el uso de certificados emitidos por CA.

En general solo se recomiendan los certificados firmados por CA, ya que desde su inicio pasan por un proceso de verificación de identidad, son compatibles en todos los sitios que reconozcan CA y permiten revocaciones en caso de incidentes. Por el contrario, los certificados auto firmados son rápidos de generar y se pueden manejar bastante más fácil que uno emitido por CA, sin embargo, pueden dar una falsa sensación de seguridad, ya que solo se limitan al ámbito de la aplicación y no tienen un mecanismo de revocación en caso de verse comprometida las claves privadas.

Uso y función de los certificados digitales

Existen varias funciones de los certificados, principalmente garantizar comunicaciones seguras e identificar a los participantes(FNMT-RCM, s. f.; Fortinet, s. f.):

- **Autenticación e identificación**: el certificado permite confirmar la identidad del usuario o servicio ante cualquier otro tercero de forma robusta. Podemos asociar la identidad del usuario a la posesión del certificado asumiendo que la información contenida en este es suficiente prueba de su identidad, respaldado por la CA. En concreto en España se puede usar el certificado digital como identificación digital contra la administración para la presentación y realización de trámites, sustituyendo la necesidad de personarse físicamente para realizar el trámite.
- **Firma digital de documentos y transacciones**: el certificado junto con su clave privada, permiten generar firmas digitales. Esta firma digital es un mecanismo criptográfico que asegura la autenticidad e integridad de un documento electrónico, validando quien lo emitió y garantizando que no se haya cambiado. Cualquiera que reciba este documento puede usar la clave pública del certificado para verificar la identidad del que lo firmo y poder confiar en el origen. Con un certificado personal se puede firmar contratos, formularios oficiales, solicitudes, votos electrónicos... Con un certificado empresarial, hay certificados especiales de código (garantizan procedencia e integridad de software) y alguno más específico, todos con el fin de garantizar autenticidad y confianza mediante criptografía.
- **Cifrado de comunicaciones**: si usamos protocolos TLS(HTTPS) estamos también usando certificados para el cifrado de datos en tránsito, estableciendo un canal con la clave pública del servidor. Con esto garantizamos la confidencialidad en el intercambio de la información, al solo poseer el servidor la clave privada para el descifrado de los datos intercambiados. Con esta solución se implementa un cifrado de extremo a extremo útiles para proteger información sensible.

Estos son algunos de los usos principales de los certificados, se pueden buscar más formas imaginativas de usarlos, pero, al fin y al cabo, proporcionan seguridad acerca de la interacción entre un usuario y un proceso que requiera identificación por parte de este, con lo cual podrían sustituir cualquier interacción que se deba de hacer presencialmente en el momento actual de cambio de contexto tecnológico.

Validación de un certificado

El objetivo principal que nos compete en esta aplicación es asociar una cuenta de usuario creada por el administrador para el votante con un certificado que valide la identidad del usuario, que el mismo usuario tiene que encargarse de asociar, como parte de la identificación previa a una votación, similar al proceso de mostrar el DNI antes de meter el voto en la urna física.

Usando los certificados digitales para la identificación del usuario ofrecemos un mayor nivel de seguridad que con métodos tradicionales. Esto se realiza en dos niveles(Fortinet, s. f.):

-Validación del certificado en sí mismo: el primer paso es comprobar que el certificado es válido, es decir, verificar que el certificado este firmado por una CA (en caso de certificado no auto firmado) y que no esté caducado ni revocado. Si el certificado supera estas primeras verificaciones, podemos asumir que los datos de identidad contenidos en el certificado son correctos.

-Autenticación con desafío criptográfico: el solo poseer el certificado no es prueba por si sola de que el usuario controla la clave privada asociada a este. Por ello como método adicional de confirmación de la posesión del certificado se plantea un desafío criptográfico. Existen diversas formas de plantear este segundo paso de identificación, por ejemplo, se le envía al usuario una cadena de texto/número que se conozca desde el servidor. Se solicita al usuario la firma digital mediante su clave privada. Una vez realizada esta operación se verifica mediante la clave pública del certificado presentado. Si la firma es correcta, quedaría verificado que el usuario que dispone del certificado también conoce la parte privada de este certificado, haciendo suponer que es realmente quien dice ser. Si implementamos una conexión TLS, este proceso es transparente al usuario, que recibe una petición en la conexión del certificado instalado en el cliente y valida mediante handshake TLS que la clave privada usada sea válida.

Al final se trata de identificar a un usuario combinando algo que es (sus datos certificados por una CA) con algo que solo el usuario debiera de conocer (su clave privada secreta). Ningún impostor debiera de poder conocer ambas cosas, con lo cual, debido a la relación no directa, sino mediante un ordenador podríamos afirmar que el poseedor es el identificado. Ningún impostor puede suplantar la identidad sin tener la clave privada y si se modifica cualquier valor del certificado se invalidaría la firma por parte de la CA, siempre hablando de certificados emitidos por CA, no de auto firmados. En el caso de los auto firmados, perdemos esa posibilidad automática de revocación por parte de la CA, no la combinación de clave pública más clave privada como garante de la identidad del usuario. Se debería de alguna manera verificar que el certificado original creado no difiere del certificado ofrecido al usuario.

Estructura de un certificado

Los certificados digitales se almacenan en ficheros(.pem), Privacy Enhanced Mail. Este es un formato de archivo de texto plano que encapsula datos criptográficos como certificados digitales, claves públicas o privadas, y otras estructuras relacionadas. Es ampliamente utilizada por su simplicidad y compatibilidad con múltiples herramientas y sistemas.(OpenSSL Software Foundation, s. f.)

Este estándar no es nuevo, proviene del proyecto Privacy-Enhanced Mail (PEM) que se desarrolló por el IETF (Internet Engineering Task Force) entre finales de los 80 y principios de los 90, con el objetivo de proteger las comunicaciones por correo electrónico mediante cifrado, firmas digitales y autenticación. Fue definido en las siguientes RFC's(IETF, s. f.):

- **RFC 1421 Message Encryption and Authentication Procedures**
- **RFC 1422 Certificate-Based Key Management**
- **RFC 1423 Algorithms**
- **RFC 1424 Key Certification and Related Services**

Pese a que el proyecto PEM para el correo electrónico no prosperó, el formato de archivo definido sí que se adoptó y se convirtió en estándar de facto en criptografía y seguridad.

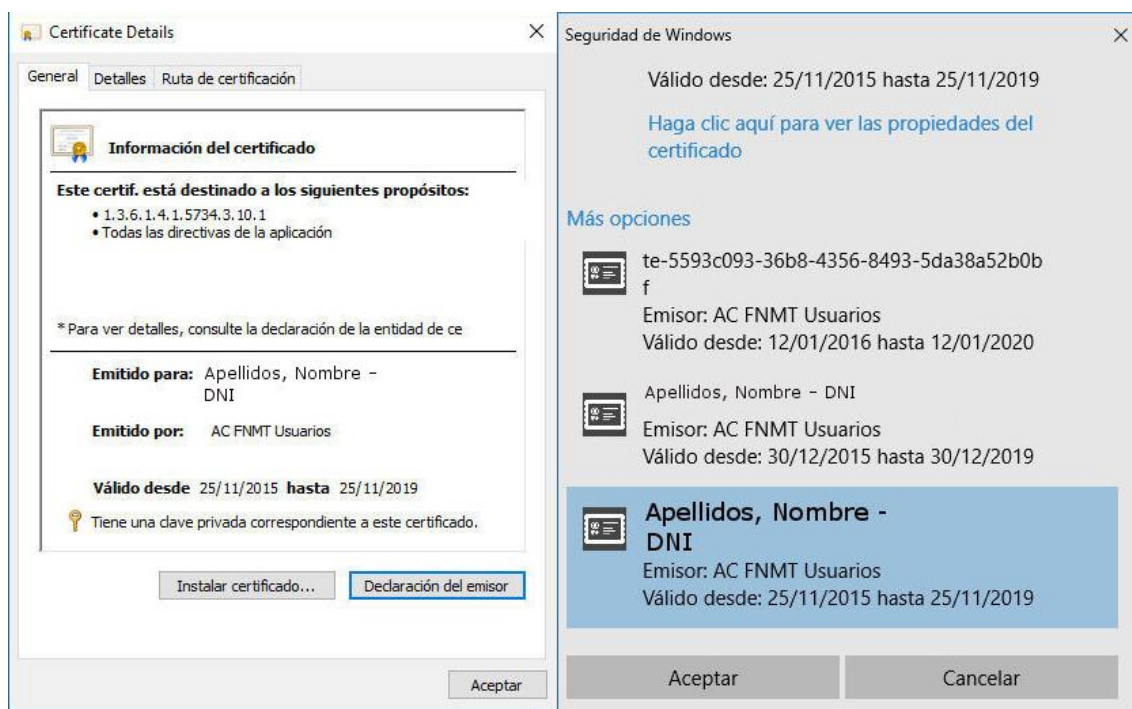


Ilustración 1: Detalle Windows Certificado

Un archivo .pem puede contener uno o varios bloques, delimitados por líneas específicas:

Certificado digital (X.509):

-----BEGIN CERTIFICATE-----

(Base64 del certificado)

-----END CERTIFICATE-----

Clave Privada (RSA o PKCS#8):

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

(Base64 de la clave RSA)

-----END RSA PRIVATE KEY-----

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

(Base64 de la clave en PKCS#8)

-----END PRIVATE KEY-----

Clave pública

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

(Base64 de la clave pública)

-----END PUBLIC KEY-----

Campos Comunes en un Certificado X.509

Campo	Descripción
Version	Versión del certificado (v1, v2, v3)
Serial Number	Número único del certificado
Signature Algorithm	Algoritmo usado para firmar (ej. SHA256withRSA)
Issuer	Entidad que emite el certificado
Validity	Periodo de validez (Not Before, Not After)
Subject	Identidad del titular del certificado
Subject Public Key Info	Clave pública y algoritmo
Extensions	Extensiones v3 como SAN, Key Usage, etc.
Signature	Firma digital del certificado

Tabla 1: Formato. pem

Los certificados emitidos por CA son emitidos por ellas directamente a través de varios métodos (se comentará posteriormente la forma de solicitarlos).

También se pueden generar certificados auto firmados, pese a que no estén validados por CA externas, pero en la aplicación debido a fomentar la usabilidad, se permitirá la generación de certificados auto firmados. Este sería un ejemplo de cómo generar un certificado auto firmado:(OpenSSL Software Foundation, s. f.)

Paso 1: Generar clave privada

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out clave_privada.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
```

Paso 2: Generar certificado auto firmado

```
openssl req -new -x509 -key clave_privada.pem -out certificado.pem -days 365 \  
-subj "/C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=MiEmpresa/CN=miapp.local"
```

Resultado:

- `clave_privada.pem`: contiene la clave privada.
- `certificado.pem`: contiene el certificado auto firmado.

Los certificados auto firmados no son confiables externamente, salvo que se añadan a almacenes de confianza. Dentro de un entorno de confianza de una APP se puede aceptar manualmente o adaptar la APP para que los acepte. Se recomiendan siempre certificados generados por CA, pero con el objetivo de que todo el mundo pueda disponer de la APP se permite la generación de estos certificados auto firmados.

Obtener tu certificado digital

Existen varias CA que proporcionan un certificado digital de confianza y ampliamente admitido en España.

CA / Emisor	Ámbito / Destinatario	Comentario
FNMT-RCM	Personas físicas, empresas, sellos, etc.	Gratuito, uso masivo, validado por Admin. Pública
DNle	Ciudadanos con DNI electrónico	Incluye certificado raíz en el DNI
ACCV	Personas físicas, jurídicas y AAPP	Catalunya / valenciana, soporte AAPP
CATCert	Similar a ACCV	Específico de Cataluña
ANF AC	Usuarios generales	Certificados y sellos electrónicos (SEPE , Camerfirma , fnmt.es)
Camerfirma	Ciudadanos, empresas, AAPP	Servicios públicos y privados; uso profesional
Izenpe	Especialmente País Vasco	Certificación local
ACA	Abogados, profesionales colegiados	Certificados con ámbito legal
Firmaprofesional	Pymes y profesionales colegiados	Ámbito profesional especializado
ANCERT	Notarios y ciudadanos	Reconocida por notarios, certificados cualificados
EADTrust	Entidades públicas y privadas	PSC con criptografía avanzada y eIDAS
Banesto CA	Usuarios generales, empresas	Certificados X.509 reconocidos
SCR	Registradores (servicios de certificación)	Emiten para registros oficiales

Tabla 2: Entidades CA

Todas estas son CA admitidas dentro de España, con lo cual los distintos certificados emitidos por estas serán admitidos como válidos sin problema alguno.

El más común de todos y el más ampliamente usado es el firmado por FNMT-RCM. En este caso dejaremos la guía de obtener este y utilizaremos para esta APP el certificado emitido por esta.

Para obtener el certificado debemos de seguir los siguientes pasos:(Agencia Tributaria, s. f.)

1. Preparación técnica

- Es necesario elegir un dispositivo (móvil u ordenador) para la instalación, se recomienda solo 1 para no tener duplicidades. Además, se debe instalar el configurador FNMT-RCM, disponible en la sede electrónica, que prepara tu navegador para solicitarlo.

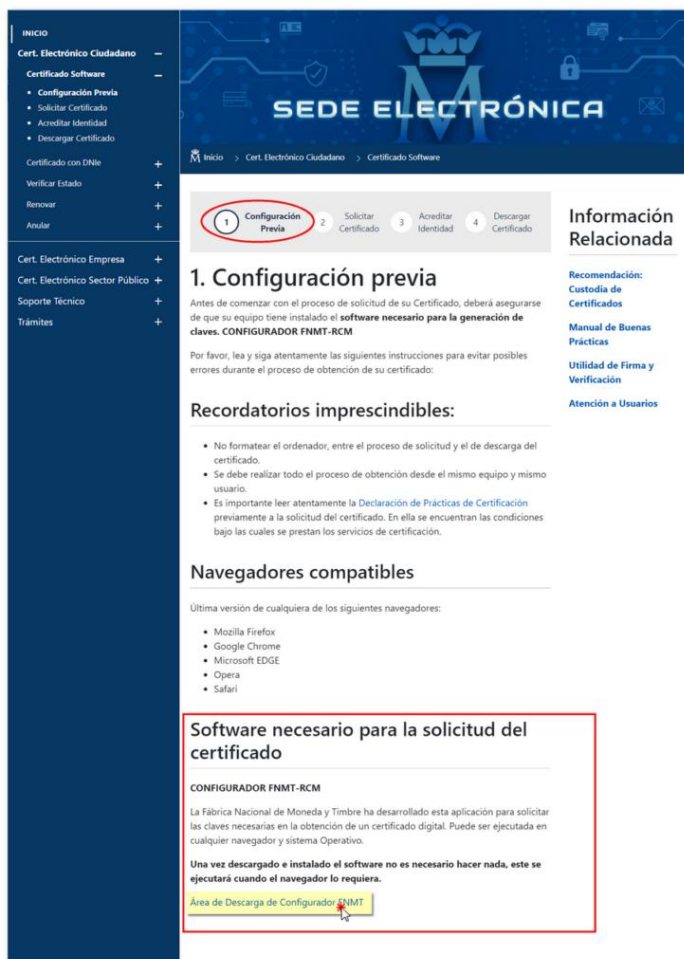


Ilustración 2: Instalación software previo certificado

2. Solicitud Online

-Accede a la sección “Solicitar Certificado” → “Persona Física” en la web de FNMT y rellena el siguiente formulario. Después acepta las condiciones y clic

The image shows a web form titled '2. Solicitar Certificado' and 'SOLICITUD DE CERTIFICADO FNMT DE PERSONA FÍSICA'. Below the title, it says 'Para tramitar la solicitud de su Certificado FNMT de Persona Física, por favor introduzca la información requerida:'. The form has three input fields: 'Nº DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN', 'PRIMER APELLIDO (tal y como aparece en su documento de identificación)', and 'CORREO ELECTRÓNICO'. Each field has a corresponding input box to the right.

Ilustración 3: Solicitud de certificado

en Enviar Petición. Se activará el configurador y nos pedirá crear una contraseña para proteger la clave privada. Se necesita también para descargar el certificado una vez esté listo. Una vez hecho esto se generará un código de solicitud vía email.

3. Acreditación de identidad

-Con el código de solicitud y tu DNI/NIE, hay que solicitar una cita previa en alguna oficina reconocida (AEAT, Seguridad Social) y acude para verificar tu identidad usando tu código. También se puede optar por video confirmación en la que escaneas tu DNI y se hace reconocimiento facial. Tiene un coste asociado de +- 3€

4. Descarga e instalación

-Aproximadamente 1 hora después de acreditar la identidad, se puede acceder a “Descargar certificado” desde el equipo preparado y el navegador de la solicitud. Después introduce el DNI/NIE, el código de solicitud y acepta las condiciones, se abrirá el configurador de nuevo y te pedirá la contraseña previamente establecida. Después de estos pasos se instala automáticamente en el navegador.

Ilustración 4: Descarga del certificado

5. Copia de seguridad

-Tras la instalación se recomienda exportar tu certificado, incluyendo clave privada, creando un archivo .p12 o .pfx protegido por contraseña y guardarlo en un dispositivo externo para futuras instalaciones o recuperaciones.

4. Técnicas y herramientas

En el desarrollo de este proyecto se han empleado diversas técnicas y herramientas software que han permitido abordar de forma eficaz tanto la implementación como la documentación asociada al Trabajo de Fin de Grado. La selección de estas tecnologías se ha realizado atendiendo a criterios de robustez, seguridad, facilidad de mantenimiento y aprendizaje y adecuación al ámbito de una aplicación de votación telemática.

El lenguaje de programación principal es Python, debido a su sintaxis clara, su rapidez de aprendizaje y su amplia comunidad, con muchas librerías ya creadas y especializadas en muchos temas diversos. En este contexto, Python resulta muy útil al disponer de un muy buen ecosistema de módulos criptográficos, fundamentales para la gestión de certificados, el cifrado de la información y la generación de identificadores seguros. No obstante, ya se supone el conocimiento del lenguaje y no se desarrollará la definición completa de Python, al no ser objeto de este TFG. Para más información la documentación oficial del lenguaje se puede encontrar aquí:

(Python Software Foundation, s. f.)

Para la implementación de la aplicación web se ha utilizado el framework Django, desarrollado también en Python. Este framework proporciona una estructura sólida basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador, facilitando el desarrollo organizado de aplicaciones web complejas. Entre las funcionalidades más relevantes del framework se encuentra la gestión integrada de la autenticación y autorización, el manejo seguro de contraseñas mediante técnicas de hashing y tokenización, la protección frente a ataques comunes en páginas web (como CSFR, falsificación de petición en sitios cruzado) y la posibilidad de administrar los objetos a través de una interfaz propia. Para más información se puede consultar la documentación oficial en el sitio:

(Django Software Foundation, s. f.)

Respecto al gestor de Base de Datos se ha empleado PostgreSQL, una solución de base de datos relacional ampliamente contrastada por su fiabilidad, soporte de transacciones y correcta integración con Django. El acceso a la Base de datos se realiza a través del ORM de Django, evitando el uso de consultas SQL directas dispersas por la aplicación y mejorando la seguridad y mantenibilidad del sistema. Para más información se puede consultar la documentación oficial en el sitio:

(PostgreSQL Global Development Group, s. f.)

Para la conexión entre Django y PostgreSQL se ha utilizado el módulo `psycopg2`, que actúa como adaptador entre la aplicación y el sistema gestor de base de datos. Se ha optado por la versión 2 de este módulo por tratarse de una versión estable y ampliamente utilizada en entornos de producción.

Para más información se puede consultar la documentación oficial en el sitio:

(*Psycopg2 documentation*, 2025)

Para el manejo criptográfico de la aplicación se ha empleado el módulo `cryptography`, que proporciona primitivas de alto y bajo nivel para cifrado simétrico, generación de hashes y manejo de claves criptográficas. Este módulo resulta especialmente relevante en el contexto del proyecto, al permitir la implementación de mecanismos básicos de

protección del voto y de los certificados digitales empleados en el sistema. Para más información se puede consultar la documentación oficial en el sitio:

(Python Cryptography Authority, s. f.)

Para el procesamiento de ficheros del tipo hoja de cálculo, utilizados para la gestión e importación de censos, se ha empleado openpyxl, que permite la lectura y escritura de ficheros Excel en formatos compatibles con versiones modernas. Para más información se puede consultar la documentación oficial en el sitio:

(OpenPyXL Developers, s. f.)

Respecto al diseño de la interfaz de usuario se ha empleado HTML como lenguaje marcado, complementado con el framework Bootstrap, que facilita la creación de interfaces responsivas y coherentes mediante componentes visuales predefinidos y utilidades de estilo y comportamiento basada en CSS y JavaScript. Esta elección permite mejorar la usabilidad de la aplicación sin introducir una complejidad excesiva en la capa de presentación.

Adicionalmente al HTML se utiliza en la aplicación el toolkit, BOOTSTRAP que agrega bastantes funcionalidades al aspecto visual de los elementos HTML, para organizar los elementos y su presentación, con funciones de JavaScript incorporadas. Para más información se puede consultar la documentación oficial en el sitio:

(*Bootstrap documentation*, s. f.)

Para la elaboración de los diagramas incluidos tanto en el documento principal como en los anexos, se ha utilizado la herramienta PlantUML, junto con Graphviz para el renderizado de los diagramas. PlantUML permite definir diagramas de forma textual y versionable, facilitando su mantenimiento y asegurando la coherencia entre el diseño documentado y la evolución del sistema. Esta herramienta ha sido empleada para la generación de diagramas entidad-relación, diagramas de flujo procedimental y diagramas arquitectónicos de alto nivel. Para más información se puede consultar la documentación oficial en los sitios:

(PlantUML Team, s. f.) (Graphviz Team, s. f.)

Para la gestión de referencias bibliográficas y las citas en el documento se ha utilizado el software Zotero. Esta herramienta permite organizar y mantener de una forma estructurada las fuentes utilizadas, así como insertar citas y generar automáticamente la bibliografía final siguiendo un estilo normalizado. En este proyecto se ha utilizado Zotero para garantizar la coherencia en el formato de las referencias, facilitar la trazabilidad de las fuentes y asegurar el cumplimiento del estilo bibliográfico APA (7.^a edición), a lo largo de todo el documento.

Para más información se puede consultar la documentación oficial en el sitio:

(Zotero, s. f.)

Finalmente, durante el proceso de redacción y estructuración del documento, así como la revisión de la coherencia técnica y apoyo conceptual, se ha utilizado ChatGPT como herramienta de asistencia. Su uso se ha limitado al apoyo en la redacción técnica la clarificación de conceptos y la ayuda en la estructuración de apartados, sin sustituir en

ningún caso el análisis, las decisiones técnicas ni la implementación elegidas por mí en el desarrollo. Esta herramienta ha servido como soporte complementario, de manera análoga a otras herramientas de ayuda a la escritura o consulta técnica, contribuyendo a mejorar la claridad y coherencia del texto final. También se ha empleado en depuración de errores y refactorizaciones de código previamente ya probado. Para más información se puede consultar la documentación oficial en los sitios:

(OpenAI, 2023)

5. Aspectos Relevantes del desarrollo del proyecto.

Consideraciones de diseño arquitectónico

En el proceso de desarrollo del proyecto se tuvo que optar por que el sistema cumpliera unos mínimos exigibles que garantizaran el buen funcionamiento del sistema de votación telemática. Que se garanticen la separación entre identificación y voto, la integridad del proceso y capacidad de auditoría interna. Aunque el proyecto no aspira a poder abarcar todas las complejidades que se presentan en un sistema electoral oficial, si se ha diseñado de la forma que se puedan mantener estos principios desde el principio del proyecto.

Separación entre lógica de voto y lógica de identidad

Este principio es básico a la hora del voto electrónico ya que evita la correlación directa entre la identidad del usuario y el contenido de su voto. Esto en la práctica se ha implementado mediante la separación en módulos y roles diferenciados de los distintos procesos de la votación como los censos y los votos en sí mismos para que una misma persona no pueda tener ambos roles y acceso cruzado a los mismos. Esta solución ha complicado un poco más el desarrollo, pero garantiza que el proceso de identificación del votante solo implique en su fase de autenticación, pero esta no sea necesaria en los procesos de emisión y recuento.

Adicionalmente también se estructura mediante fases claramente delimitadas y con plazos temporales marcados entre ellas (censo provisional, alegaciones, censo definitivo, candidaturas, campaña, votación, recuento y publicación). Esto imita el proceso de referencia para este proyecto, las elecciones a rector, y facilita la mantenibilidad de la aplicación. Cada fase tiene unas acciones asociadas, unos formularios propios y permisos diferentes, lo que facilita localizar errores, implementar nuevas funciones en cada rol/fase y evita dependencias innecesarias.

Decisiones sobre almacenamiento

Como sistema gestor de Bases de Datos se elige PostgreSQL debido a su robustez en las transacciones, su buena integración con Django y su capacidad de manejar estructuras complejas que mezclan campos simples con otros más complejos. Estas características resultan especialmente relevantes en el contexto de una aplicación de votación telemática, donde la integridad de la información y la consistencia de los datos son requisitos fundamentales.

Desde el inicio del proyecto, la lógica de voto se diseñó evitando cualquier registro que pudiera reconstruir la trazabilidad de un voto individual. De forma intencionada no se guardan datos que puedan aportar trazabilidad una vez cerrada la votación, solo durante el proceso de esta para que el usuario tenga confirmación de que ha votado y se controle que no duplique su voto. En este modelo únicamente se almacenan datos agregados, como la participación, el número de votos por candidatura y la candidatura ganadora, sin conservar información que permita vincular un voto concreto con un elector determinado.

Por último, se ha establecido una arquitectura que separa las operaciones críticas (generación de certificados, cifrado del voto o desbloqueo del recuento) del resto de la aplicación. Para ello se emplean funciones específicas, controladas mediante roles y únicamente accesibles por los usuarios autorizados. Esta estructura modular facilita futuras ampliaciones y permite incorporar otros sistemas de votación sin necesidad de reescribir completamente la lógica central del proyecto.

Consideraciones de seguridad

Además de por cuestiones organizativas y del rediseño del sistema de roles, durante el desarrollo del proyecto se identificaron diversos temas de seguridad destacados para la implementación. El objetivo desde un principio era garantizar las propiedades esenciales que se deben de esperar para un sistema de votación telemática: autenticidad del votante, integridad del voto, secreto del voto y protección frente a manipulaciones tanto externas como internas, siempre teniendo en cuenta el alcance de un TFG.

Riesgos identificados y mitigados

El primer aspecto clave que había que tener en cuenta era la autenticación del usuario, antes de permitir ejercer el voto. Una cosa es el acceso a la aplicación con una cuenta de usuario y otra la identificación unívoca del usuario. Debido a esto se estimó que la mejor forma telemática de hacer esto es mediante certificados digitales. Esto responde a esta necesidad, ya que permiten verificar tanto la identidad del votante como la posesión de su clave privada mediante los mecanismos criptográficos ya detallados en otros apartados. Este enfoque reduce significativamente el riesgo de suplantación y la creación de las cuentas de usuario relacionadas ya que estas se crean después de cargar el censo, así tenemos seguridad de quien accede.

Otro aspecto clave es la separación de la relación entre identidad y contenido del voto. Un problema habitual que se tiene que solucionar es los rastros que se pueden dejar en el proceso, pudiéndose reconstruir indirectamente las relaciones (logs de registro, registros temporales, llamadas entre módulos). Para abordar este problema se opta por un enfoque conservador: la identidad del votante solo interviene en la fase de autenticación y en la verificación previa del censo, y hasta que se cierra la votación. Una vez se marca ese cierre temporal se desasocian las relaciones que se mantenían solo para comprobar si el usuario voto o no. Después todo rastro que relacione usuario a voto se elimina de este modo, ni el administrador del sistema ni los miembros de mesa disponen de la información que pueda relacionar al votante con el voto posteriormente al recuento.

Otro aspecto clave es la no manipulación intencionada o accidental del sentido del voto. Para salvar este aspecto los votos solo pueden ser desbloqueados con la clave privada generada del certificado asociado a la mesa y que también aplica en el proceso de firma del voto. Esto impide que tanto el administrador como el usuario con rol de mesa electoral puedan ver o modificar el sentido del voto previo al recuento, de ahí también la separación clave entre roles para que no se pueda acceder a los apartados que no debiera de tener acceso conforme a su rol descrito.

Otras consideraciones que se tuvieron en cuenta fueran las propias a las aplicaciones web: manipulación del lado de cliente, inyección de datos o accesos indebidos. Gracias a Django mitigamos bastante estos aspectos ya que en su arquitectura se contempla esto debido a la gestión segura de contraseñas almacenadas como tokens no legibles

directamente incluso para administradores, mecanismos CSRF y validación de formularios. Complementaria a esto se apoya en buenas prácticas como no guardar información sensible en logs, evitando guardar relaciones entre votos y usuario más tiempo del necesario y controlar la autenticación previa a la votación.

Estas decisiones de seguridad han permitido que el sistema resultante, aun siendo un prototipo académico, respete los principios elementales de un proceso de votación telemática y este en línea con los estándares más extendidos en materia de integridad y secreto del voto.

Limitaciones deliberadas por simplicidad del prototipo

Al tratarse de un proyecto académico y no de un sistema de votación con garantías plenas de uso institucional, algunas de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto se enmarcan en un conjunto de limitaciones deliberadas. Estas limitaciones no son fallos del sistema, sino restricciones aceptadas para poder completar un prototipo funcional dentro de los plazos del TFG y sin necesidad de reproducir la complejidad de un sistema electoral profesional.

Varias de las consideraciones anteriores derivan de este alcance limitado, como, por ejemplo, la opción de implementar únicamente un sistema de recuento simple, basado en la candidatura más votada. Aunque en el marco teórico se explican otros tipos de recuentos (voto ponderado, listas, segundas vueltas...) no es abarcable en este contexto la implementación de todos estos sistemas de recuento.

Con estas consideraciones también se reconoce explícitamente que no se dispone de los más avanzados mecanismos de otros tipos de aplicaciones de tele voto, como la verificabilidad universal o métodos de coercion-resistance empleados en aplicaciones más sofisticadas como Helios o sistemas E2E. Estas características requieren una complejidad criptográfica y una revisión exhaustiva que no resultan razonables en el marco de un TFG.

Otra limitación deliberada es la existencia de una única mesa, lo que simplifica el proceso de gestión de certificados, cifrado y recuento. En un sistema de mayor escala y plenamente operativo debieran de existir los mecanismos para múltiples mesas electorales y mecanismos de recuentos parciales, pero se limita tanto por otro tipo de consideraciones como la anonimidad, pero también por la complejidad excesiva se alinea con líneas futuras de ampliación de la aplicación.

Tampoco se contemplan escenarios complejos como voto anticipado, votación en múltiples dispositivos o auditoria criptográfica externa. Optando en este caso por garantizar los requisitos más básicos: anonimato razonable, integridad de los datos y separación entre identidad y contenido del voto.

Estas limitaciones, lejos de ser un problema, permiten centrar el trabajo en demostrar que el sistema es conceptualmente válido, que implementa de forma correcta un ciclo electoral completo y que la arquitectura escogida es extensible.

Por ello, se recogen explícitamente como parte del marco teórico y técnico del proyecto y se señalan como elementos previstos para ser ampliados en futuras versiones de la aplicación.

Consideraciones de usabilidad y flujo de usuario

La aplicación está diseñada acorde al caso real de las elecciones reales en el ámbito universitario. Esta decisión corresponde tanto a criterios de usabilidad como a requisitos del propio sistema. La experiencia es que es más fácil para el usuario cuando el usuario puede identificar en cada momento en que parte del ciclo electoral y que acciones puede realizar.

Diseño centrado en fases

Las fases que he seguido son las siguientes:

1. Publicación del censo provisional
2. Alegaciones
3. Cierre de censo
4. Presentación de candidaturas
5. Campaña
6. Votación
7. Alegaciones post votación
8. Recuento
9. Publicación de resultados

De esta forma queda clara la forma de navegación, podemos poner restricciones propias a cada fase y evitamos incoherencias, errores y accesos indebidos. También la lógica secuencial permite que sea más fácil de mantener la aplicación, ya que cada fase se desarrolló como un módulo independiente con sus propias reglas y controles. También es más fácil identificar y aislar los errores que puedan ocurrir.

Simplicidad intencional del flujo Admin / usuario

Otra decisión clave fue que mientras se desarrolla se priorizó el flujo lo más sencillo posible y directo en la interacción entre administradores/responsables y electores, al menos en esta primera iteración de la aplicación. Esto se aprecia especialmente en el rediseño del modelo de roles, donde se pasó de un esquema inicial demasiado simple (usuario/administrador) a un sistema estructurado con roles diferenciados y acciones específicas para cada uno.

La simplicidad del flujo no quiere decir que falte funcionalidad, simplemente se ha intentado que cada usuario tenga solo las funciones necesarias que implican su rol en el proceso electoral. Por ejemplo, el elector solo accede a la información estrictamente necesaria y no ve elementos del censo, de las candidaturas o del recuento. Los miembros de mesa tienen un conjunto muy reducido de funciones orientadas únicamente al control del cifrado y al desbloqueo del recuento. El administrador, por su parte, dispone de las herramientas de gestión global, pero sin acceso a los votos o al contenido cifrado.

Esto nos ayuda a que se puedan cometer los mínimos errores humanos, reduce la carga cognitiva al usuario y permite el mantenimiento más limpio del sistema. Además, para el futuro si se desea ampliar la funcionalidad al estar bien definidas las fases y los roles de los usuarios si es necesario ampliar estos será más sencillo al estar más marcados y las fases bien separadas.

Consideraciones sobre el modelo de roles

Se modificó la aproximación inicial respecto al sistema de acceso a la aplicación, generando muchos menos roles de los que debieran de haber sido creados.

Por qué el modelo inicial era incorrecto

En un principio se planteó la aplicación con solo 2 roles de usuario, usuario y administrador. En un principio se montó la mayor parte de funcionalidad de la aplicación basándonos en estos roles simples, lo que hizo simple ir desarrollando diferentes módulos, pero siguiendo con este desarrollo se vio que se complicaba al no estar separadas funciones y no correspondía con las necesidades reales del sistema, generando varios problemas de concepto y técnicos.

El principal problema es que el modelo inicial no representaba la estructura funcional de un proceso electoral. En un sistema de votación telemática o presencial existen roles claramente diferenciados (votantes, administradores, mesas electorales, ...) que realizan acciones muy distintas y que, por razones de seguridad y coherencia del proceso, no deben compartir permisos ni visibilidad dentro de la aplicación. Al agruparlos dentro de roles tan genéricos, la lógica de control de acceso se volvía confusa y poco escalable.

También con la aproximación inicial, era necesario añadir restricciones continuas en cada página para manejar que podía hacer o no cada uno, lo que implicaba mucho más código, funciones y complejidad, aumentando el riesgo de errores. Por ejemplo, el administrador podía llegar a tener visibilidad sobre elementos que en un proceso electoral real deben estar completamente desacoplados de su figura, como el contenido cifrado de los votos o las operaciones internas de la mesa electoral. De la misma forma, el rol de usuario inicial no podía distinguir adecuadamente entre acciones relacionadas con su perfil personal, con el censo o con las votaciones, lo que afectaba a la claridad del flujo de uso.

Este sistema también generaba problemas de seguridad, un rol con demasiadas funciones aumenta el riesgo de acciones no deseadas o erróneas, además no respeta el principio del privilegio mínimo, fundamental cuando se diseñan aplicaciones con datos sensibles.

Justificación del modelo final

Después de analizar las limitaciones del sistema inicial, se toma la decisión de rehacer todo el sistema de acceso y estructura de la aplicación optando por un modelo de roles segmentando que puede hacer cada rol, dejando un conjunto reducido y muy claro de las acciones que puede realizar cada uno. Esto se parece más a la realidad y además facilita y simplifica su uso y mantenimiento.

En esta nueva estructura el antiguo usuario regular, tiene muy clara sus funciones y que es lo que puede hacer. Gestiona su certificado (autofirmado o de una CA), consulta la información pública del proceso y emite su voto en el periodo habilitado. No puede ver datos internos de la mesa ni acceder a configuraciones administrativas. Esto protege su experiencia de usuario y evita confusiones, pero también garantiza que no tenga acceso a información inapropiada.

El usuario Mesa Electoral simplemente custodia el certificado, valida los votos en el recuento y publica los resultados una vez efectuados estos. Esta separación es una de las

bases del secreto del voto, ya que la mesa no interactúa con la identidad del votante en ningún momento.

El usuario Junta Electoral se encarga de la creación de la votación, de la incorporación y validación del censo, crea el certificado de la mesa electoral (pero no tiene acceso a él), genera las candidaturas, sortea los integrantes de la mesa electoral y asigna al director de campaña de la votación. Separa las funciones de administración del sistema para el rol de administración de la gestión de las operaciones sobre una votación y su censo para que el administrador solo sea administrador y creador de la Junta Electoral y la Junta electoral designada sea la que genere la votación y sus peculiaridades.

El rol de director de campaña únicamente puede enviar comunicaciones a los electores sin tener acceso alguno a sus datos ni a ninguna otra función que no sea esta específica, limitando aún más que aspectos puede comunicar cada usuario de la votación.

Y por último el administrador se reduce únicamente a una gestión de la BD y la creación de los usuarios de la junta electoral, pudiendo únicamente revisar tablas y funcionamiento y el paso inicial de la aplicación.

Este esquema de roles:

- Reproduce la estructura de un proceso electoral real.
- Reduce riesgos, aplicando el principio de *privilegio mínimo*.
- Evita confusiones en la interfaz al asignar menús y vistas específicas a cada perfil.
- Facilita ampliaciones futuras, como incorporar interventores o auditores externos.
- Alinea el sistema con buenas prácticas de seguridad y con las recomendaciones institucionales sobre voto electrónico.

Consideraciones sobre desarrollo y mantenimiento

Respecto al desarrollo se tomó la decisión de usar el framework Django. El uso del framework **Django** ha sido uno de los elementos que más ha simplificado el desarrollo del proyecto, aportando estructura, seguridad y rapidez en la construcción de la aplicación.

Beneficios concretos de Django

Desde el principio Django proporcionó una integración nativa entre los modelos de datos y la base de datos relacional, a través del ORM de Django. Esto simplifica enormemente la relación entre clases y tablas de la BD, ya que las definiciones iniciales no siempre son correctas o del todo acertadas. Este ORM nos permite variar las principales entidades del sistema sin tener que meternos en scripts complejos manejando SQL directamente. Cuando necesitamos que se sincronicen esos cambios en los modelos, para reflejarlo en la BD, se usan los comandos migrate y makemigrations. Con makemigrations preparamos los cambios que habíamos realizado en nuestros modelos de clases y con migrate reflejamos esos cambios en el SQL como si fuesen consultas nativas. Además, todas estas operaciones quedan registradas en un log cada vez que se ejecutan estas operaciones.

Otra ventaja bastante crucial de Django es el sistema de autenticación y autorización integrado, simplificando mucho el sistema de roles. Gracias a las vistas basadas en

clases, los decoradores de roles y la gestión automática de sesiones ha sido posible definir un rol para cada tipo de usuario con un conjunto muy delimitado de accesos y mecanismos de seguridad sin tener que definirlos desde 0.

Django también proporciona seguridad implícita, gestionando automáticamente la seguridad frente a ataques CSRF, la sanitización de formularios o el manejo seguro de sesiones, reduciendo vulnerabilidades de la aplicación. Esto simplificó y centró el trabajo en gestionar las distintas fases de la lógica electoral y en la gestión criptográfica, sabiendo que la estructura y seguridad están cubiertas y bien tratadas.

El sistema de plantillas y la estructura modular del framework facilitaron el rediseño de la navegación cuando se modificó el modelo de roles, permitiendo reorganizar las vistas y los menús sin afectar a la lógica interna de la aplicación. Esta flexibilidad ha sido clave para mantener una interfaz coherente y fácilmente ampliable.

Dificultades encontradas

También se presentaron una serie de dificultades que condicionaron el desarrollo final y relevantes en términos técnicos y objetivos.

Una dificultad que ha consumido muchos recursos y esfuerzos fue el rediseño total del sistema de roles, ya que en la primera aproximación se diseñó de forma más simple y que no reflejaba bien la complejidad del proceso electoral. Este rediseño obligó a revisar menús, permisos, navegación interna y vistas completas, consumiendo una significativa del tiempo del proyecto, pero esto lo dejó todo preparado para futuras ampliaciones.

Otro aspecto destacable en la dificultad estuvo en el proceso de gestión de certificados digitales. Su uso exige garantizar que la aplicación pueda validar la identidad del votante, asociar correctamente el certificado al usuario y gestionar los procesos criptográficos sin exponer información sensible. La interacción entre el certificado del usuario, el certificado de la mesa electoral y el cifrado de los votos requirió numerosas pruebas, ajustes en la lógica interna y validaciones adicionales para asegurar que no quedaban trazas que comprometieran el anonimato del voto.

Otra dificultad a tener en cuenta fue la importación de las plantillas de los censos, en el aspecto de validación y manejo de inconsistencias de los datos. En lo que fue necesario implementar distintas comprobaciones que no nos arrastren errores para el resto de las fases.

Otro aspecto que generó bastante tiempo y esfuerzo fue adaptar todo el sistema de roles rediseñado al sistema de navegación anterior mucho más simple, generando una nueva estructura dividiendo todo por roles para estructurar tanto plantillas, como vista, como formularios y estructuras de almacenamiento. Aunque Django facilita esta reorganización, el cambio exigió revisar numerosos componentes para mantener la coherencia del flujo de usuario.

Por último, también la naturaleza crítica del voto telemático obligó a ser extremadamente cuidadoso con las operaciones que gestionan el cifrado, almacenamiento y recuento. La ausencia de mecanismos avanzados de auditoría en esta versión inicial exigió un análisis exhaustivo del flujo para evitar que acciones aparentemente inocuas generaran correlaciones entre identidad y voto, lo cual supuso un esfuerzo adicional en la planificación del diseño.

Consideraciones sobre decisiones de alcance

Durante el desarrollo fue necesario delimitar el alcance funcional de la aplicación para garantizar que el prototipo pudiera completarse dentro del marco temporal del TFG, manteniendo un nivel de coherencia técnica adecuado. Con estas decisiones de alcance definimos marcadamente que abarcamos en esta primera versión y establecemos los aspectos futuros de desarrollo para futuras iteraciones.

Una de las decisiones más relevantes fue centrarse en un único modelo de votación, basado en mayoría simple y con una única mesa electoral. Aunque existen más sistemas, como se han desarrollado en el marco teórico, la implementación de todos los distintos sistemas hubiera incrementado notablemente la complejidad del proyecto, especialmente a la hora de realizar los recuentos y la trazabilidad de los resultados. Se optó por priorizar la robustez del proceso más común, frente a la inclusión de múltiples variantes desde un principio.

En el mismo sentido, se decidió limitar la aplicación a un escenario de voto telemático supervisado, evitando funcionalidades avanzadas como:

- voto anticipado (no tiene sentido en el planteamiento actual, pero pudiera implementarse en futuras votaciones con ciertas restricciones)
- voto multicanal o multidispositivo (en el planteamiento actual solo se considera app web, si bien se ha tratado en la medida de lo posible que sea responsiva, no sería adecuada para otros tipos de dispositivos)
- procesos de auditoría externa (actualmente no se contempla dicho rol, pero definiendo claramente sus funciones, se pudiera definir con el esquema de clases y roles que se ha rediseñado)
- verificabilidad universal o mecanismos “end-to-end verifiability”
- resistencia a coerción (coercion-resistance)

Muchas de estas funcionalidades requieren de un desarrollo criptográfico complejo o un modelo de votación muy distinto al que se busca replicar en esta fase, razón por la que se documenta como futuras líneas de trabajo.

Otra decisión de alcance tuvo que ver con los certificados. En esta versión se ha optado por una versión mixta en la cual se pueden generar certificados auto firmados y se pueden utilizar también certificados firmados por Autoridades de Confianza. Esto facilita la usabilidad y las fases de prueba y desarrollo de la aplicación. En un entorno real, en la gran mayoría de los casos se debiera de usar el certificado emitido por una CA, pero en determinadas votaciones también se debiera de poder permitir el certificado autofirmado. En estos momentos el requisito para votar es poseer al menos uno de los dos. Este equilibrio entre realismo y practicidad resulta adecuado para un entorno académico y permite demostrar el funcionamiento del sistema sin imponer barreras técnicas demasiado elevadas.

También se estableció como decisión de alcance priorizar la claridad del flujo y la integridad en el proceso, por encima de la optimización o la incorporación de sistemas más sofisticados. La estructura en fases, los roles bien definidos y el mecanismo de cifrado y recuento garantizan un prototipo funcional, comprensible y fácilmente ampliable. Estas decisiones permiten que la aplicación sirva como base sólida para el desarrollo de versiones futuras más completas y ajustadas a los requisitos de un sistema de votación plenamente operativo.

6. Trabajos Relacionados

Introducción y contextualización del voto electrónico

Tal como se expuso en la Introducción y en el capítulo de Conceptos Teóricos, el voto electrónico abarca diferentes modelos y niveles de exigencia, desde sistemas presenciales con máquinas electrónicas hasta mecanismos de voto telemático por Internet. Cada uno de estos tipos posee retos específicos en cuanto a seguridad, verificabilidad y protección del secreto del voto. En este proyecto se aborda la modalidad de voto telemático supervisado, orientado a censos cerrados y roles perfectamente diferenciados, como se desarrollan en entornos universitarios u organizaciones externas.

El propósito de este apartado es analizar los principales sistemas y enfoques existentes en el ámbito del voto electrónico, guardando relación con TeleVotApp, bien porque los objetivos sean similares, porque resuelven problemas típicos en estos procesos o porque son aproximaciones técnicas que han servido de referencia a nivel conceptual. No se pretende hacer un ensayo completo sobre el voto electrónico, sino ofrecer una comparativa con los sistemas comparables en alcance y naturaleza del proyecto, destacando diferencias, similitudes y aportaciones específicas de la aplicación.

Sistemas de voto electrónico presentes en el mercado

Helios Voting

Una solución popular en opensource es Helios Voting. Esta solución de código abierto es ampliamente usada en elecciones no gubernamentales, especialmente en universidades y organizaciones internas. Helios destaca al ofrecer un modelo de votación con verificabilidad criptográfica basada en cifrado homomórfico (técnica criptográfica avanzada que permite realizar cálculos (como sumas y multiplicaciones) directamente sobre datos cifrados, sin necesidad de descifrarlos) y mecanismos que permiten auditar públicamente el conteo del voto sin comprometer el contenido del voto. El diseño de Helios está pensado para maximizar la transparencia y el código fuente está disponible abiertamente en el repositorio público oficial. (Adida et al., 2008, 2024)

Aún con estas ventajas, Helios presenta sus limitaciones al respecto de su uso en ambientes institucionales más estrictos. En particular no es resistente a la coerción, ya que el votante puede demostrar como emitió su voto. Helios además no integra funcionalidades típicas de nuestro caso de votación, como son la gestión de candidaturas, fases de alegaciones, o la validación formal del censo. En este sentido se toma de referencia conceptual este sistema, sobre todo en el respecto de la separación de la identidad y contenido del voto, pero en nuestra aplicación se orienta a reproducir el ciclo completo electoral adaptado a procesos reales como la elección universitaria más allá del solo acto de votar.

Plataformas de voto telemático utilizadas en universidades

Numerosas universidades han adoptado sistemas propios o soluciones comerciales para la realización de elecciones internas. Estos sistemas, cuyas implementaciones no suelen ser públicas, comparten características comunes: trabajar con un censo cerrado, métodos de autenticación fuertes (certificados digitales, credenciales institucionales o

códigos OTP) y organizan el proceso en fases similares recogidas por las normativas universitarias. (Universidad de Murcia, 2020; Universidad de Zaragoza, s. f.)

En la mayoría de estas aplicaciones, la funcionalidad principal es el acto de votar, dejando más de lado la gestión de candidaturas, la gestión de las mesas electorales o la comunicación con los electores. En nuestra aplicación ampliamos el enfoque al abarcar todo el ciclo electoral, desde la importación del censo, hasta el recuento y la proclamación de los resultados alineándose de forma más fiel con la situación real del proceso real.

Sistemas comerciales de votación electrónica

También existen soluciones comerciales dedicadas a procesos corporativos, juntas de accionistas o asociaciones profesionales. Empresas como ScytL, Civica Election Services o eBallot ofrecen plataformas orientadas a la escalabilidad y simplicidad de uso. (Civica, 2024; eBallot, 2024; ScytL, 2024) Estos sistemas suelen emplear técnicas de identificación basadas en enlaces únicos, OTP enviados por correo o integración con sistemas corporativos. Son herramientas ya ampliamente probadas, pero al ser soluciones privadas no hay auditoría pública del código y delegan la verificación del proceso en el proveedor. Las principales diferencias con nuestra aplicación son:

- Transparencia técnica, al ser un prototipo académico se comprende el funcionamiento del código
- Adaptación procedimental, está perfectamente alineada y diseñada acorde a las fases reales del procedimiento, frente a un enfoque más general de estas soluciones.

Comparación entre los sistemas existentes y TelevotApp

Aunque todas ellas comparten el objetivo general de facilitar procesos de votación electrónica, difieren notablemente en alcance, complejidad técnica y adecuación al contexto universitario.

En comparación con Helios Voting, nuestra APP adopta un enfoque diferente, más práctico y procedimental. En Helios Voting la prioridad principal es la verificabilidad criptográfica mediante técnicas avanzadas de como el cifrado homomórfico, y la auditoría pública, siendo referencia académica en términos de transparencia. (Adida et al., 2008, 2024) Sin embargo esta solución se centra en el aspecto del voto y no en el resto del proceso, como la gestión formal del censo, los periodos de alegaciones, la campaña electoral o la separación de roles. En nuestra aplicación renunciamos expresamente a un nivel de mecanismos criptográficos más complejo, a favor de recrear el proceso completo de una votación, más alineado a las restricciones de un proceso legal, manteniendo al mismo tiempo un nivel razonable de seguridad al emplear certificados electrónicos en el proceso del voto y separando las funcionalidades acordes a los roles del usuario.

Respecto a plataformas usadas en universidades como las anteriormente citadas, la comparación puede ser más directa. Estos sistemas comparten con nuestra app el sistema de censos cerrados, la autenticación fuerte y la estructuración del proceso en fases muy definidas. (Universidad de Murcia, 2020; Universidad de Zaragoza, s. f.) No obstante estas soluciones son cerradas, con lo cual hace más difícil analizar en

profundidad todos los detalles de la implementación o funcionamiento interno. En comparación con esto, nuestra APP, teniendo una estructura similar, pero siendo a diferencia un proyecto académico tenemos una implementación transparente y ampliamente documentada para comprender como se articulan internamente los distintos componentes del sistema electoral.

En comparación con los sistemas más comerciales como los ofrecidos por Scytl, Civica o eBallot, la principal diferencia radica en el enfoque y los objetivos perseguidos. El diseño de estas es para entornos corporativos o institucionales muy amplios, priorizando un diseño escalable y fácil de usar, pero delegando toda la responsabilidad en el proveedor de servicios. (Civica, 2024; eBallot, 2024; Scytl, 2024) Nuestra app no pretende competir directamente con estas soluciones, sino demostrar que es posible diseñar un sistema de votación telemática comprensible, modular y adaptado a un entorno académico, poniendo en el centro el proceso y la separación entre responsabilidades al mismo nivel que la emisión del voto.

Nuestra aplicación se sitúa en un punto medio entre sistemas académicos avanzados y soluciones comerciales cerradas. Su principal aportación no reside en la introducción de nuevos mecanismos criptográficos, sino en una buena integración del sistema electoral completo y coherente de todo el proceso de un modelo de votación universitario realista, extensible y alineado con los objetivos de un Trabajo de Fin de Grado.

Aportación específica de TeleVotApp respecto al voto telemático

La principal aportación de nuestra aplicación no reside en la introducción de nuevos mecanismos criptográficos o en la mejora de los ya consolidados, sino en la integración coherente de todo el sistema electoral completo dentro de una misma aplicación telemática, funcional y extensible. El proyecto aborda el voto electrónico desde una perspectiva práctica y académica, orientada a reproducir fielmente la operativa real de elecciones internas en universidades u organizaciones con censo cerrado.

TeleVotApp destaca por el modelado específico del ciclo electoral diseñado por fases, incorporando no solo la votación sino también los procesos anteriores y posteriores, que no suelen estar incluidos en la mayoría de las aplicaciones. La gestión del censo provisional y definitivo, los periodos de alegaciones, la presentación de candidaturas, la campaña electoral, el recuento y la proclamación de resultados forman parte integral del sistema. Esta implementación permite replicar el proceso administrativo completo y alineado con la normativa no solo como un evento aislado de votación.

Otra aportación clave es el sistema de roles claramente segmentado, que reproduce la separación real de responsabilidades en el proceso. La separación entre administrador del sistema, junta electoral, mesa electoral, director de campaña y elector no solo mejora la usabilidad y la mantenibilidad de la aplicación, sino que también refuerza principios fundamentales de seguridad, como el privilegio mínimo y la separación de responsabilidades. Esto también no es habitual en casi ninguna aplicación, ya que se tiende a agrupar estas responsabilidades en roles mucho más amplios que a menudo agrupan más funciones organizativas y técnicas de las que debieran de tener un mismo rol.

Atendiendo a la autenticación del voto se emplean certificados digitales, como método de cifrado del voto, superando a algunos otros que solo implementan códigos temporales

o credenciales regulares. Aunque no se implementen algoritmos criptográficos avanzados o verificaciones extremo a extremo, se garantiza la autenticidad del voto y la integridad de este dentro del proyecto, así como su anonimidad una vez terminada el tiempo de la votación.

El proyecto también aporta valor como prototipo académico transparente y bien documentado, frente a otras soluciones cerradas o de difícil acceso. La arquitectura modular con Django, junto con la definición clara de entidades, flujos y responsabilidades, convierte esta APP en una base adecuada tanto para aprendizaje como para futuras ampliaciones. Esto es especialmente relevante al tratarse del contexto de un Trabajo de Fin de Grado, donde no solo importa el resultado final sino también la claridad en el diseño y la capacidad de justificar las decisiones tomadas.

En conjunto la aplicación contribuye al ámbito del voto telemático demostrando que es posible desarrollar una aplicación, que, sin aspirar a competir con soluciones profesionales o gubernamentales, represente de forma realista y estructura de un proceso de elecciones, aplicando buenas prácticas y dejando claramente identificadas las líneas de mejora y extensión para futuras ampliaciones o trabajos futuros.

Limitaciones del proyecto respecto al voto telemático

Aunque nuestra app incorpora muchas de las buenas prácticas acerca del voto telemático y reproduce de forma fiel el proceso electoral, sí que presenta una serie de limitaciones cuando se compara con otros sistemas de voto telemático existentes. Estas limitaciones no son deficiencias en el diseño, sino consecuencia del alcance académico y el contexto específico en el que se envuelve el proyecto.

En primer lugar, TeleVotApp no implementa mecanismos avanzados de verificabilidad extremo a extremo (end-to-end verifiability), ni técnicas de resistencia a la coerción, que sí que están presentes en otras aplicaciones como Helios Voting.(Adida et al., 2008, 2024) Estas funcionalidades permiten al votante comprobar criptográficamente que su voto ha sido contabilizado correctamente, pero implican una complejidad técnica considerable y un modelo de interacción distinto al planteado en este proyecto asemejándose más a un proceso manual. Aquí se ha optado por una autenticación fuerte mediante certificados digitales y la separación entre identidad y voto frente a la incorporación de mecanismos criptográficos más avanzados.

Otra limitación en este caso elegida también para simplificar el proceso es la existencia de una única mesa por votación. Mientras que sistemas de mayor escala, más centrados en el proceso del voto, permiten la coexistencia de múltiples mesas electorales en cada votación y la consolidación de recuentos parciales, TeleVotApp se ha diseñado para escenarios con censos más limitados. Se puede simular este proceso creando varias votaciones individuales simulando las distintas mesas, pero luego sería necesario acumular los resultados de las distintas votaciones. Esto simplifica la gestión de los certificados, el cifrado de los votos y el proceso de recuento, pero complica al menos de momento la gestión de votaciones de mayor tamaño o más distribuidas.

También relacionado con esto, pese a haber desarrollado más sistemas de recuento en el marco teórico, se ha optado por la implementación de recuento por mayoría simple, resultando ganador la candidatura más votada. En comparación con otros sistemas que permiten mayorías cualificadas, segundas vueltas, umbrales mínimos o métodos

preferenciales esta aproximación resulta menos flexible. Nuevamente también con la implementación actual pueden darse segundas vueltas, parametrizando una nueva votación eliminando candidaturas que no han pasado el corte, pero el sistema de recuento ahora mismo implementado es este. Se opta por esto por no intentar abarcar más tipos dejando de lado otras funcionalidades, reduciendo así la complejidad lógica y procedimental del proceso, acotándolo al ámbito del TFG.

Desde el punto de vista de la auditoría, no se ha contemplado la existencia de usuarios con rol de auditor externo, ni verificabilidad pública del recuento, que, si integran otros sistemas, como SCYTL. No es que el proceso no se controle, pero este se apoya en la separación de roles y en la custodia de claves por los integrantes de la mesa electoral. No obstante gracias a los roles y sus funciones claramente definidas se podrá incorporar en futuras implementaciones un nuevo rol de usuario auditor que pueda cumplir con esta función de auditoría. Esta limitación en la auditoría externa de momento no lo haría susceptible de incorporación directa en entornos más profesionales, pero si en ámbitos supervisados como es el caso actual.

Estas limitaciones nos dejan en un punto intermedio dentro del voto telemático, más completo y estructurado que sistemas que solo se centran en el voto, pero deliberadamente menos complejo que sistemas diseñados para elecciones gubernamentales o sistemas criptográficos más avanzados. Este posicionamiento resulta coherente con los objetivos del proyecto y presenta una base sólida y extensible para futuras actuaciones, como se desarrolla en el siguiente punto.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Las posibilidades a la hora de realizar votaciones son muy amplias, pese a haber términos comunes y acciones que se repiten en casi todos los procesos electorales se podría considerar que es muy difícil abarcar todas las posibilidades en una primera aproximación de una APP. Pese a estas dificultades se ha tratado de generar un sistema flexible y que se adapte al proceso de votación simple pero seguro y que pueda abarcar una gran mayoría de casos, capaz de cubrir un ciclo electoral completo y de adaptarse a un modelo de votación simple pero realista, alineado con procesos electorales existentes en el ámbito universitario.

Uno de los resultados más relevantes del proyecto es la consolidación de una arquitectura que separa claramente las distintas fases del proceso electoral y que distingue entre la emisión del voto, el recuento y la publicación de resultados. En este sentido, el sistema no solo permite realizar el recuento de los votos una vez finalizado el proceso de votación, sino que además persiste los resultados de forma agregada, almacenando información como la participación, los votos por candidatura y la candidatura ganadora. Esta decisión refuerza la separación entre identidad y voto, evita recalcular los resultados en cada consulta y sienta una base sólida para futuras ampliaciones del sistema.

También es necesario mencionar la limitación conceptual asociada al alcance inicial de esta implementación del proyecto. Debido a la limitación inicial de una única mesa electoral, simplificando el flujo de gestión, se permite que una vez autorizada la votación por la junta electoral el usuario con rol de mesa electoral continúe con las fases posteriores del proceso, habilitación del certificado, recuento, finalización de la votación y publicación de resultados. Esta decisión no compromete la seguridad ni la anonimidad del voto, pero sí puede limitar la escalabilidad del sistema en escenarios más complejos. En ampliaciones futuras será conveniente revisar esta secuencia, especialmente si se incorporan más mesas electorales, para reforzar la separación funcional entre los órganos implicados. La junta electoral podría mantener un papel más claro en la autorización y validación global del proceso, mientras que las mesas electorales se limitarían al recuento parcial de los votos correspondientes a su ámbito, quedando la consolidación y publicación final de resultados en manos de un nivel superior de supervisión.

En relación con esta limitación, una posible línea de trabajo futura sería permitir la existencia de varias mesas electorales dentro de una misma votación en caso de ser necesarias. En ese caso se debería de poder segmentar censos y asociarlos a las mesas verificando que una misma persona no se encuentre en varios censos dentro de una misma votación.

Ahora mismo el sistema de recuento es el conteo puro, identificar la candidatura y contar el número de votos que tiene ganando la candidatura que más votos tenga. Como se desarrolla anteriormente en este TFG, existen también varios métodos de recuento de votos, en función de la tipología de la votación se puede necesitar una mayoría absoluta (50% +1 de los votos) se pueden querer unos mínimos de votos por candidatura y sino no dar por resuelta la votación.

En resumen, en futuras implementaciones una línea a seguir sería también permitir distintas topologías de recuento, en función de la configuración previa de la votación para

permitir otros tipos de votaciones. Esto no quiere decir que no se puedan implementar ahora mismo esto, pero en caso como el del ejemplo sería necesario hacer varias votaciones, con el ejercicio de primera vuelta y segunda o sucesivas restringiendo las candidaturas que no vayan pasando el corte. En definitiva, hay varias estrategias para que se puedan hacer votaciones dentro de la aplicación, pero no es viable en un plazo de un TFG abarcar todas las opciones posibles, serían proyectos que tendría que durar varios años.

En futuras implementaciones se pudiera mejorar visualmente los módulos de noticias y/o campaña electoral ya que en el contexto actual se permite un envío sencillo para que lo que prime sea la información sin saturación, pero al final solo se pueden adjuntar imágenes, asimismo, sería interesante dar otras opciones de envío con vídeos quizá, manteniendo la esencia de limitación de comunicaciones diarias. Las noticias también son simples para economizar archivos y sobre todo primar la información sencilla y sin recargos.

En conjunto, el proyecto demuestra la viabilidad de una aplicación de votación telemática segura y estructurada, sentando una base sólida tanto a nivel técnico como conceptual para futuras ampliaciones y líneas de investigación.

Bibliografía

Aquí se adjunta la bibliografía del documento, se utiliza Zotero como gestor bibliográfico para esta labor. Se explica su uso en el apartado de Técnicas y herramientas. Se utiliza para las citas en el documento el formato APA (American Psychological Association), 7.^a edición, formato ampliamente reconocido y aceptado para el manejo de estas referencias.

Adida, B. (2008). Helios: Web-based Open-Audit Voting. *USENIX Security Symposium*.

Adida, B. (2024). *Helios Voting System*. <https://vote.heliosvoting.org/>

Agencia Tributaria. (s. f.). *Información sobre los pasos para la obtención del certificado electrónico*. <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-pin-tecnica/informacion-pasos-obtencion-certificado-electronico.html>

Aristoteles. (s. f.). *Política*.

Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford University Press.

Bloch, M. (1939). *La sociedad feudal*.

Bobbio, N. (1986). *El futuro de la democracia*. Fondo de Cultura Económica.

Bootstrap documentation. (s. f.). <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>

Ciceron, M. T. (s. f.). *De re publica*.

Civica. (2024). *Civica Election Services*. <https://www.civica.com/en-gb/>

Council of Europe / Venice Commission. (2002). *Code of Good Practice in Electoral Matters*.
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2002\)023rev-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e)

Dahl, R. A. (1999). *la democracia: Una guía para los ciudadanos*. Taurus.

Django Software Foundation. (s. f.). *Django Documentation*. Recuperado <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/>

eBallot. (2024). *eBallot Online Voting*. <https://www.eballot.com/>

European Union. (2016). *EU Election Observation Handbook*.

https://www.eeas.europa.eu/eu-election-observation-missions_en

Farrel, D. M. (2011). *Electoral systems: A comparative introduction (2ª)*. Palgrave Macmillan.

FNMT-RCM. (s. f.). *Certificados electrónicos*. Recuperado

<https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados>

Fortinet. (s. f.). *Certificados digitales*.

<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/digital-certificates>

Graphviz Team. (s. f.). *Graphviz*. Recuperado <https://graphviz.org/>

Hansmann, H. (1996). *The Ownership of Enterprise*. Harvard University Press.

IETF. (s. f.). *RFC 1421–1424: Privacy Enhanced Mail*.

Keyfactor. (2021, enero 7). *Riesgos de los certificados autofirmados*.

<https://www.keyfactor.com/blog/self-signed-certificate-risks/>

Liphart, A. (2012). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*.

Locke, J. (s. f.). *Segundo tratado sobre el gobierno civil*.

Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and political Behavior*. Cambridge University Press.

OpenAI. (2023). *ChatGPT [Software]*. <https://chatgpt.com/>

OpenPyXL Developers. (s. f.). *Openpyxl Documentation*. Recuperado

<https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/>

OpenSSL Software Foundation. (s. f.). *OpenSSL Documentation*.

PlantUML Team. (s. f.). *PlantUML*. Recuperado <https://plantuml.com/es/>

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL Documentation*. Recuperado

<https://www.postgresql.org/docs/>

- Przeworski, A. (1999). Minimalist Conception of Democracy. En *Democracy's Value*.
Cambridge University Press. (Obra original publicada en Shapiro, Ian)
- Psycopg2 documentation*. (2025, octubre 10). <https://pypi.org/project/psycopg2/>
- Python Cryptography Authority. (s. f.). *Cryptography library*. Recuperado
<https://pypi.org/project/cryptography/>
- Python Software Foundation. (s. f.). *Python Documentation*. Recuperado
<https://www.python.org/>
- Rousseau, J.-J. (s. f.). *El contrato social*.
- Sartori, G. (1987). *Teoría de la democracia*. Alianza editorial.
- Scytl. (2024). *Scytl Election Technologies*. <https://www.scytl.com/>
- Thompson, E. P. (1963). *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Crítica.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Universidad de Murcia. (2020). *Normativa de voto electrónico Universidad Murcia*.
- Universidad de Zaragoza. (s. f.). *Normativa de voto electrónico Universidad Zaragoza*.
- Venice Commission. (2020). *Code of Good Practice on Referendums*.
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2020\)031-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)031-e)
- Zotero. (s. f.). *Zotero Documentation* [Software]. <https://www.zotero.org/>